

1. 다음 상태표에 대하여 상태도를 완성하고, 출력 z의 시퀀스를 구하시오

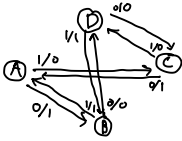
초기상태는 A이다

q	$q^+(x=0)$	$q^+(x=1)$	$z(x=0)$	$z(x=1)$
A	B	C	1	0
B	D	A	0	1
C	A	D	1	0
D	C	B	0	1

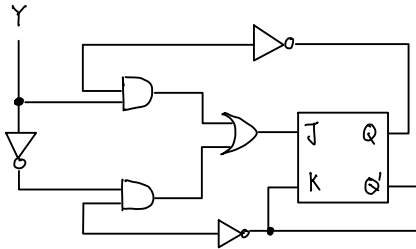
입력:

$x = 10011010$

답: $z = 01110101$



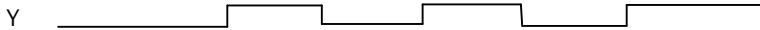
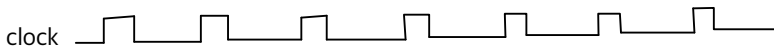
2. 다음 플립플롭 회로에서



회로의 플롭플롭이 아래와 같을 때, 타이밍도를 완성하라.

a. D플립플롭

b. Jk플립플롭



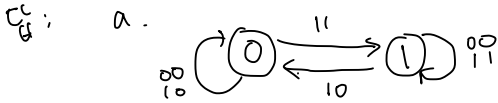
3. 입력 X와 Y를 가진 새로운 종류의 플립플롭이 있는데,

만약 $X=0$ 이면 $Q^*=Q$ 이고,

$X=1$ 이면 $Q^*=Y$ 가 된다.

a. 이 플립플롭의 상태도를 보여라

b. X,Y, 그리고 Q에 의한 Q^* 의 식을 작성하라



b. $Q^* = \bar{X}Q + XY$